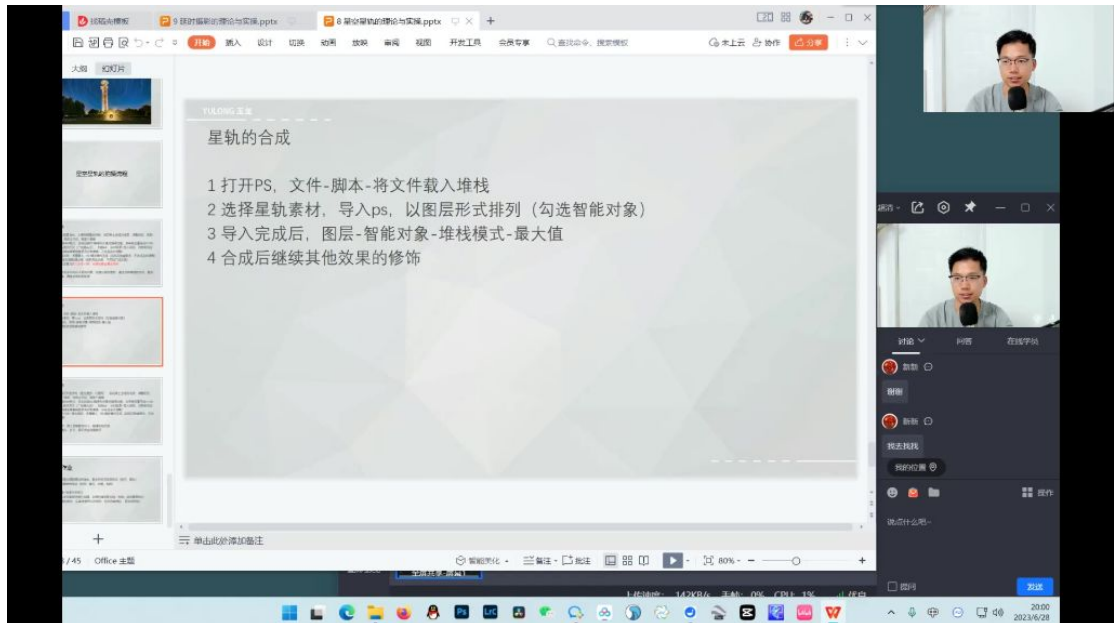


-- 以下为AI生成的图文笔记内容 --

一、上节回顾 03:25

1. 星空星轨的理论与实践 03:36



● 操作流程：

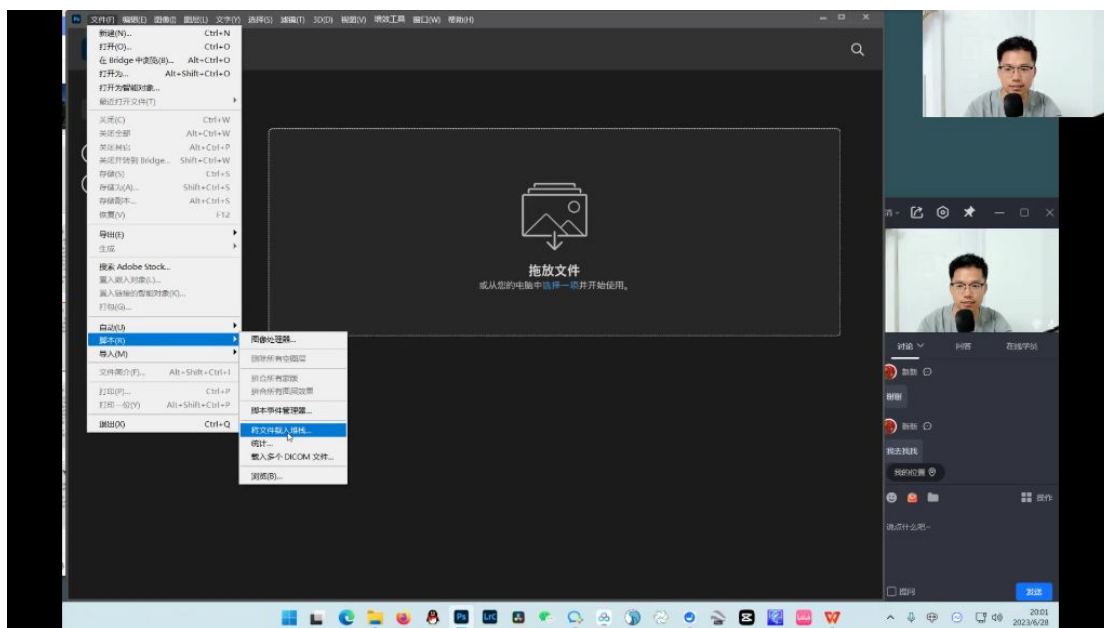
- 打开PS，选择"文件-脚本-将文件载入堆栈"
- 选择星轨素材并导入PS，勾选"以图层形式排列"和"创建智能对象"
- 导入完成后，选择"图层-智能对象-堆栈模式-最大值"
- 合成后继续进行其他效果修饰

● 技术要点：

- **素材选择**：银河照片不适合做星轨，因为银河过于明亮会导致叠加后画面混乱
- **电脑配置**：堆栈处理需要高性能电脑，日常办公电脑难以胜任
- **拍摄地点**：新疆等高海拔干燥地区是拍摄星空的理想地点，6月后几乎每天可见星空

● 堆栈原理：

- **最大值模式**：保留所有图层中最亮的像素，使星星轨迹连成线
- **智能对象转换**：必须先将多层素材转换为单个智能对象才能进行堆栈操作

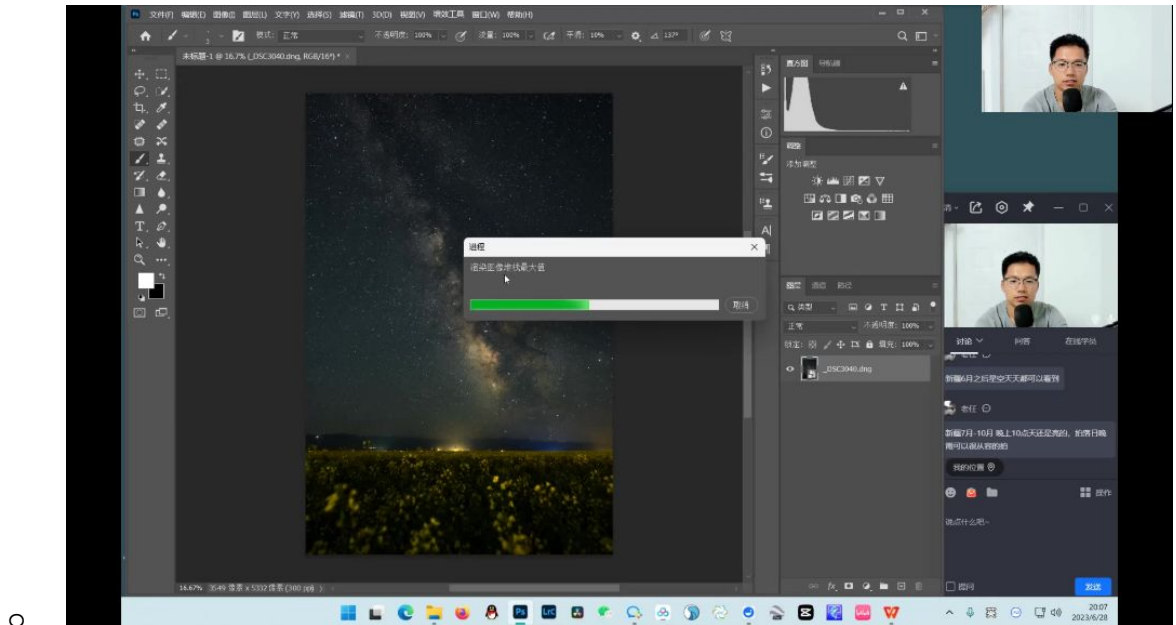


● 操作细节：

- 通过"浏览"按钮选择多张星空照片（建议30-50张）
- 勾选"自动对齐"和"创建智能对象"选项
- 处理时间取决于照片数量和电脑性能

● 注意事项：

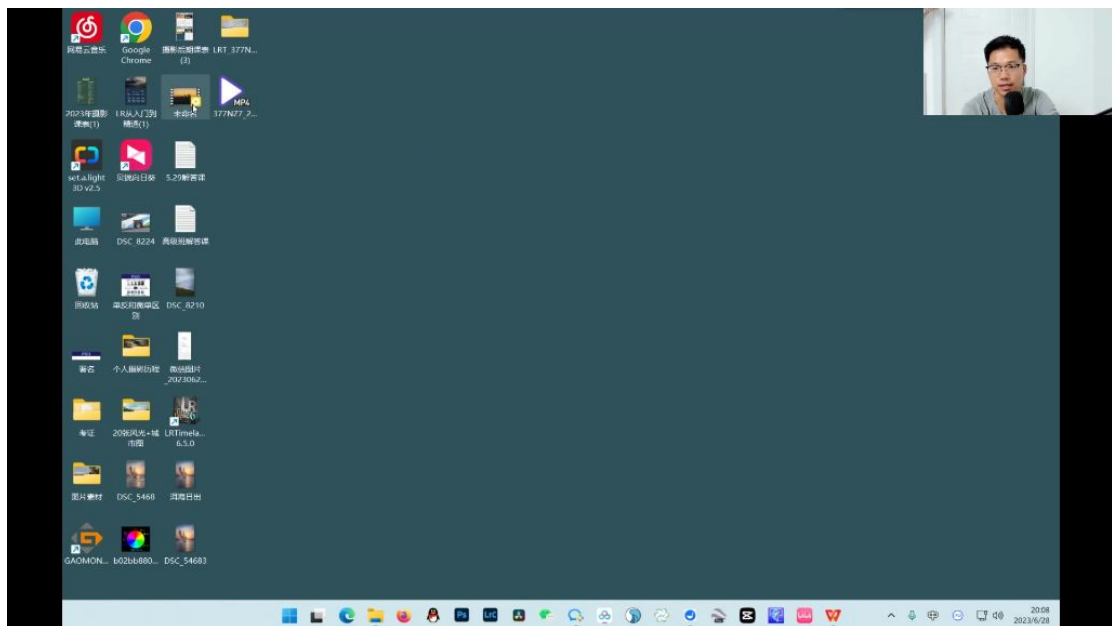
- 拍摄时应使用延时摄影方式连续拍摄多张照片
- 东北山区等地区也能拍摄星空，但需要天气条件良好
- 处理过程中PS可能会卡顿，需耐心等待处理完成



● 效果评估：

- 合成后的星轨呈现连续线条效果
- 银河照片合成的星轨效果可能不如专门拍摄的星轨理想
- 可通过后期修饰进一步优化画面效果

二、什么是延时摄影 11:32



- **定义：**通过间隔拍摄多张静态照片，后期合成为视频的技术手段
- **核心效果：**实现时间压缩效果，用几秒展现几十分钟甚至数小时的环境变化

- **典型示例：**

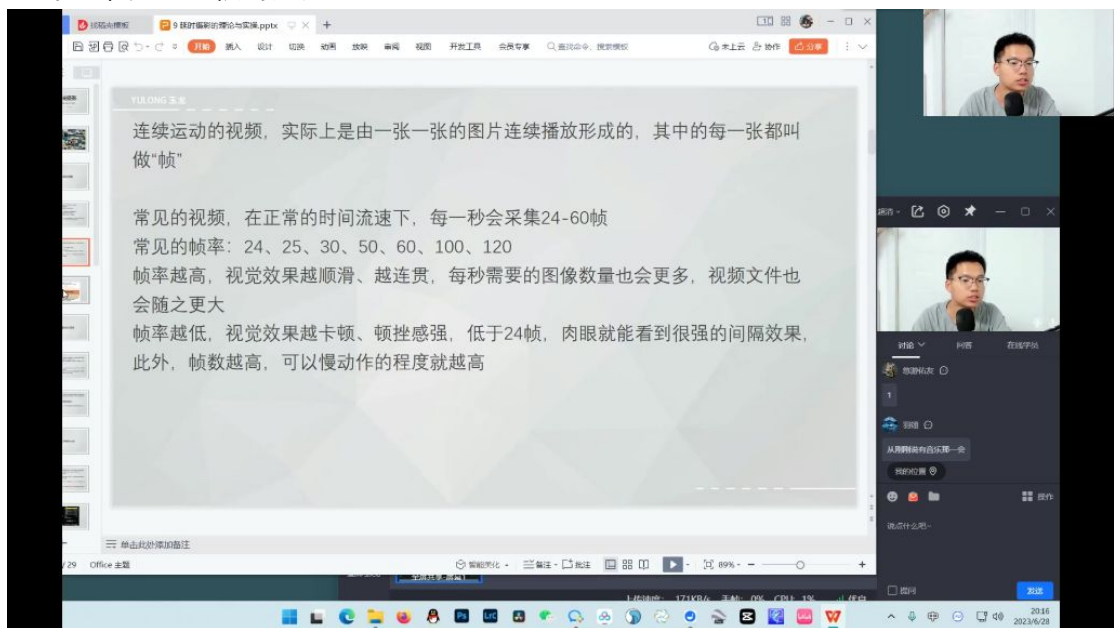
- 太阳落山过程（金色时刻→蓝调时刻→城市灯光亮起）
- 斗转星移的星空运动
- 花开花落的植物生长过程（如昙花开放）

- **与传统视频区别：**

- **拍摄方式：**使用相机间隔拍摄功能而非视频录制
- **时间比例：**1秒视频可展现真实时间数十分钟（非实时1:1记录）
- **画质优势：**比直接加速视频具有更好的画质和动态效果

三、视频知识讲解 17:23

1. 视频的基本概念及帧的定义 17:30



- **帧的本质：**视频由连续静态图片（帧）快速播放形成，类比翻页动画书

- **基础参数：**

- **帧率（FPS）：**每秒播放的图片数量
- **标准范围：**常规视频每秒采集24-60帧画面

2. 常见视频的帧率范围 18:19

- **典型帧率值**：24/25/30/50/60/100/120帧/秒

- **应用场景**：

- 24-30帧：基础影视作品
- 60帧以上：高流畅度需求（体育赛事/游戏）
- 100-120帧：专业慢动作拍摄

3. 帧率对视觉效果的影响 18:47

- **高帧率特点**：

- 画面更顺滑连贯
- 文件体积更大
- 适合制作慢动作（如120帧视频可放慢5倍仍保持24帧流畅度）

- **低帧率特点**：

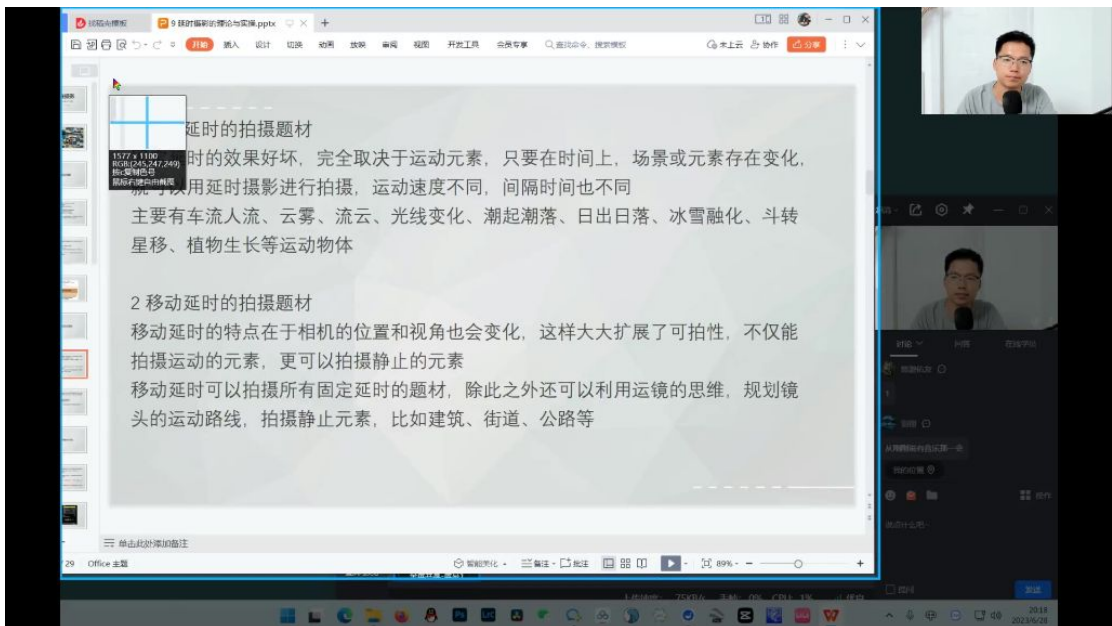
- 低于24帧会产生明显卡顿感
- 文件体积更小
- 动态表现力受限

4. 延时摄影的原理与效果 19:46

- **工作流程**：

- 设置拍摄间隔（如每5秒1张）
- 持续拍摄多张照片（如240秒拍48张）
- 按标准帧率合成（如24帧/秒→2秒视频）
- **时间压缩比：**
 - 示例：2秒视频展现真实世界240秒（4分钟）的变化
 - 对比：常规视频240秒需拍摄5760张画面（ 24×240 ）
- **技术要点：**
 - 必须使用间隔拍摄而非视频录制
 - 部分相机支持机内直接合成（如尼康Z7 II、佳能R5）
 - 手机/无人机普遍内置延时摄影功能

5. 延时摄影的题材与拍摄间隔 21:38

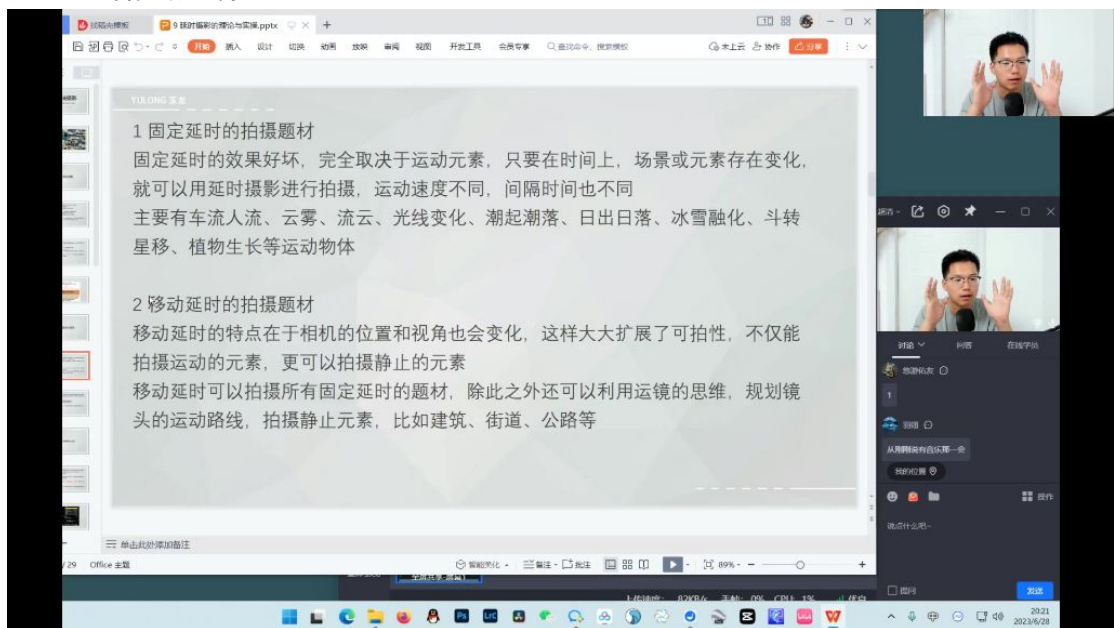


- **经典拍摄题材：**
 - **自然现象：**日出日落、云雾流动、潮汐变化
 - **天文景观：**星轨运动、月升月落
 - **城市景观：**车流轨迹、建筑光影变化

- **生物活动**：植物生长、花朵开放
- **移动延时摄影**：
 - 相机位置同步变化（如轨道移动）
 - 可拍摄静态场景动态化（建筑/街道）
- **间隔设置原则**：
 - 快速变化场景（车流）：短间隔（1-3秒）
 - 慢速变化（云朵）：长间隔（10-30秒）
 - 极慢变化（植物生长）：超长间隔（分钟级）

四、延时摄影的拍摄题材 21:50

1. 固定延时的拍摄题材 21:57

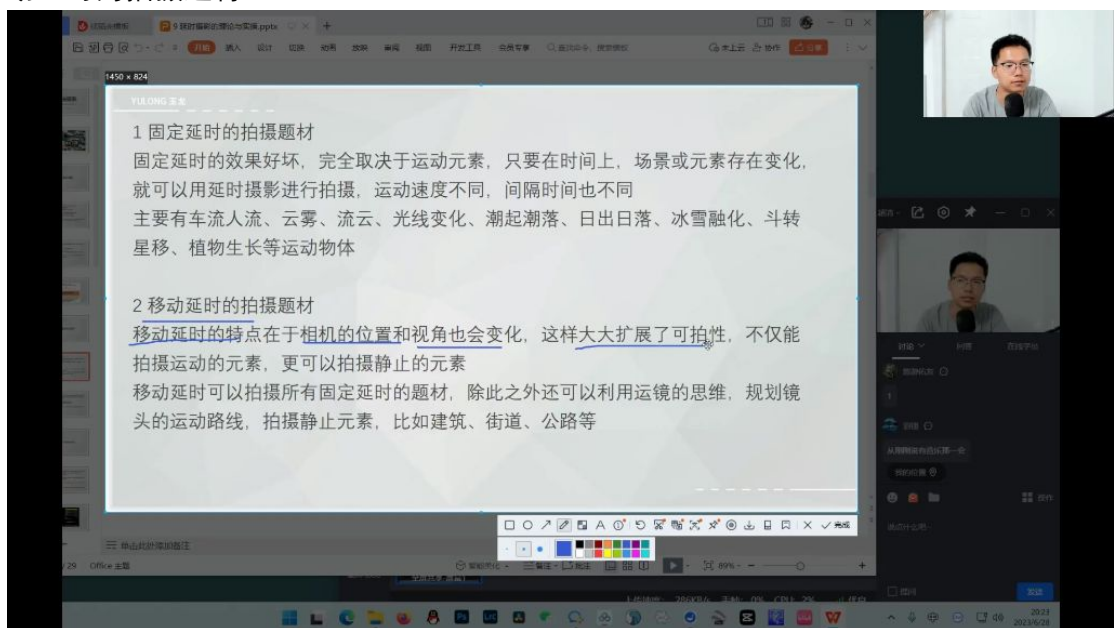


- **核心原理**：通过固定机位拍摄，压缩时间展现动态变化
- **效果关键**：完全取决于画面中运动元素的精彩程度，包括车流人流、云雾流动、光线变化等8大类题材
- **典型应用**：

- 自然现象：潮起潮落（展现缓慢的潮汐变化）、日出日落（加速日月轮转）、斗转星移（星空运动轨迹）
- 城市景观：车水马龙（压缩车流轨迹）、人流穿梭（展现密集人群流动）
- 生物变化：植物生长（数周过程压缩为几秒）、冰雪消融（缓慢融化过程加速呈现）

- **间隔设置**：不同运动速度的元素需要设置不同的拍摄间隔时间

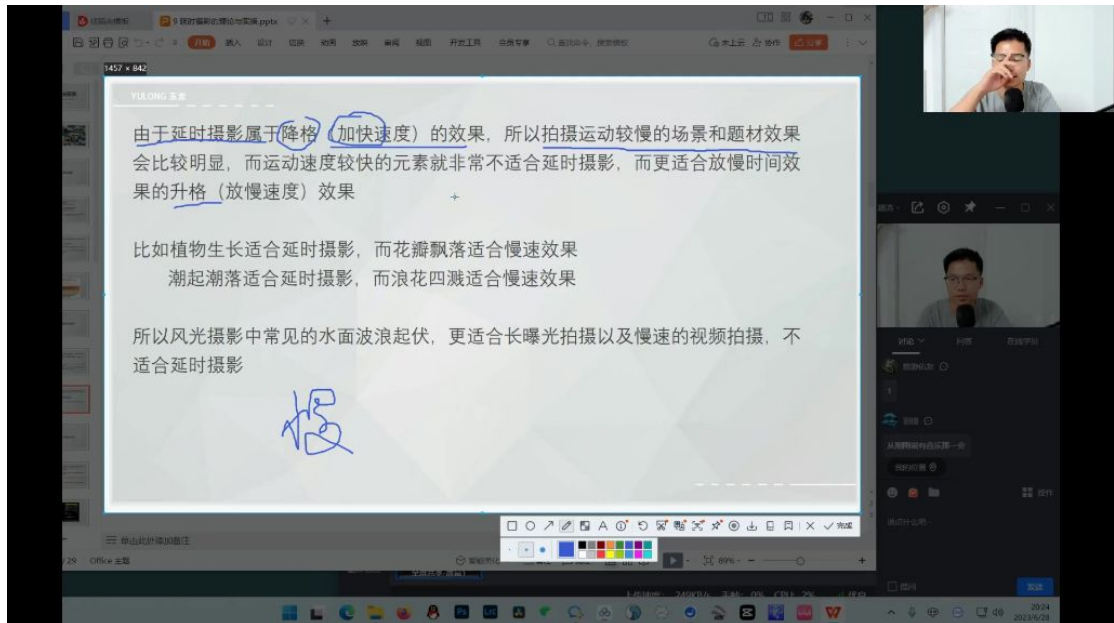
2. 移动延时的拍摄题材 24:10



- **核心特点**：相机位置和视角持续变化，大大扩展拍摄可能性
- **双重优势**：
 - 可拍摄所有固定延时的题材（车流、云层等动态元素）
 - 可拍摄静态物体（建筑、街道等），通过运镜创造动态效果
- **运镜方式**：向前推进、向后拉远、左右平移、旋转环绕、仰拍俯拍等多种运动路线
- **技术难点**：需要后期稳定处理，解决画面颠簸问题，失败率较高但表现力更强

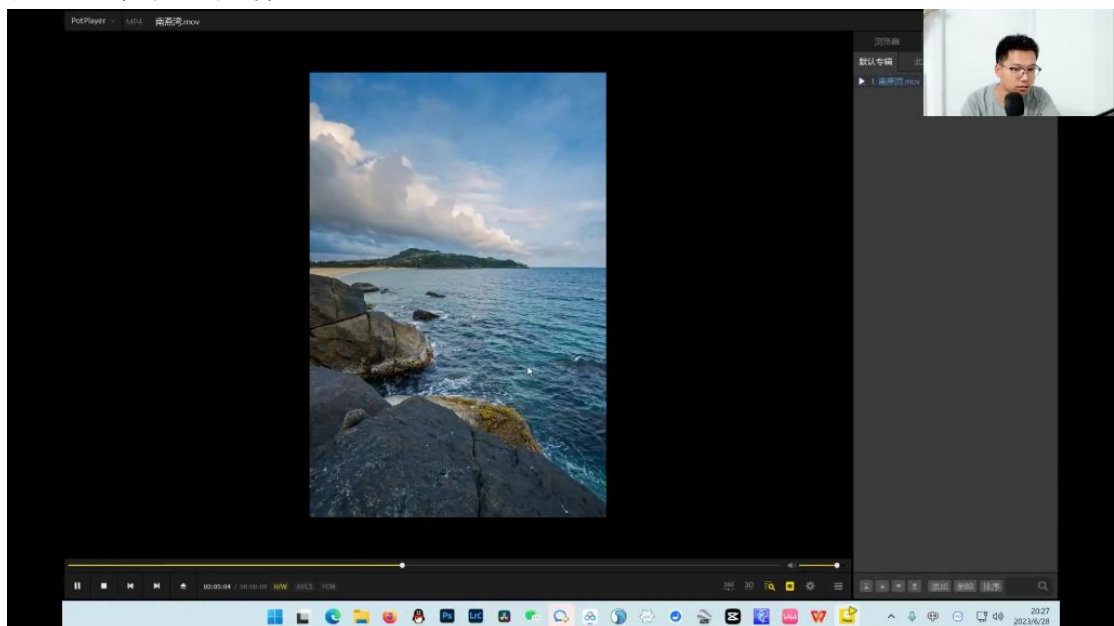
3. 应用案例 27:41

- 1) 例题:运动慢的场景效果明显



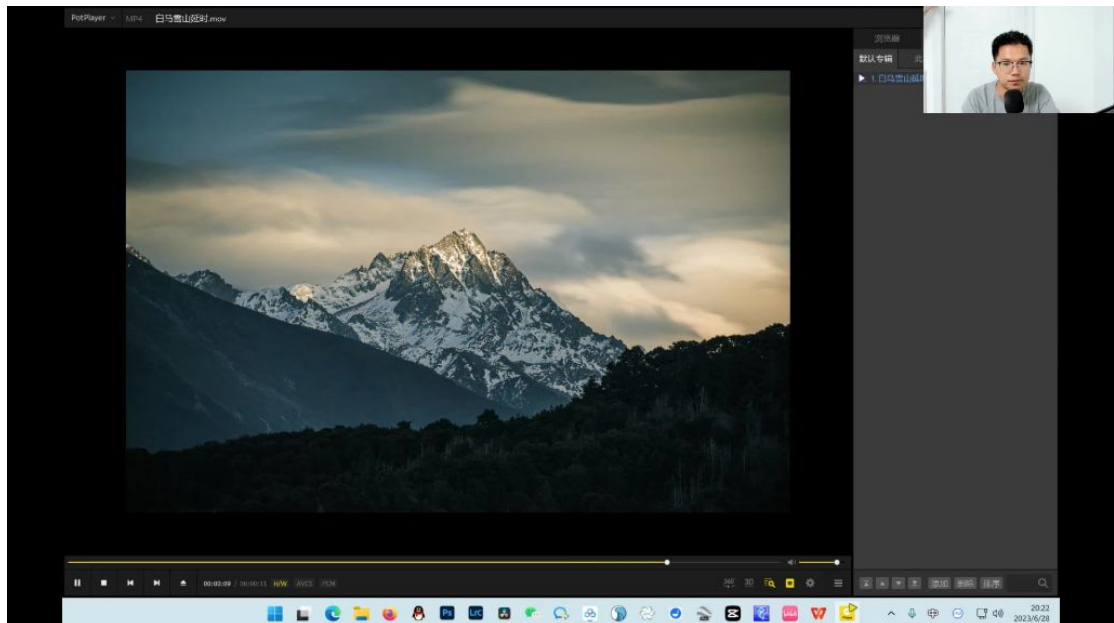
-
- **基本原则：**运动慢的元素适合加速（降格），运动快的适合减速（升格）
- **典型案例对比：**
 - 适合延时：植物生长（缓慢）、潮汐变化（缓慢）、云层流动（较慢）
 - 适合慢动作：花瓣飘落（较快）、浪花四溅（快速）、水面波动（频繁）
- **记忆口诀：**"慢加快速减"——运动慢的加速拍，运动快的减速拍

2) 例题:水面变化频繁的问题 29:49



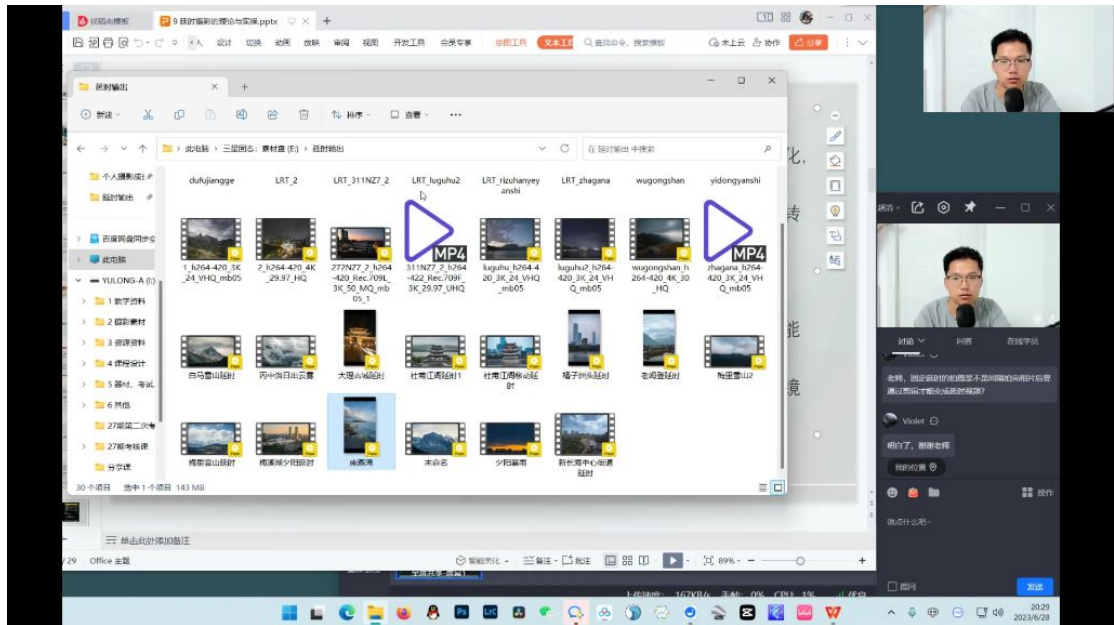
-
- **问题表现：**加速后的水面会呈现混乱的"哗啦哗啦"快速变化
- **解决方案：**

- 改用长曝光拍摄水面
 - 采用慢速视频而非延时摄影
 - 构图时尽量减少水面占比
 - **对比案例：**同一画面中云层加速效果优美，而水面加速显得杂乱
- 3) 例题:云层变化观看效果 30:39



- **理想特征：**缓慢流动的云层加速后呈现优美的流动轨迹
- **光线配合：**结合日出日落的光线变化可增强视觉效果
- **拍摄技巧：**
 - 选择有明显走向的云层
 - 配合日转夜的光影变化
 - 保持画面中有静态参照物（如建筑、山体）

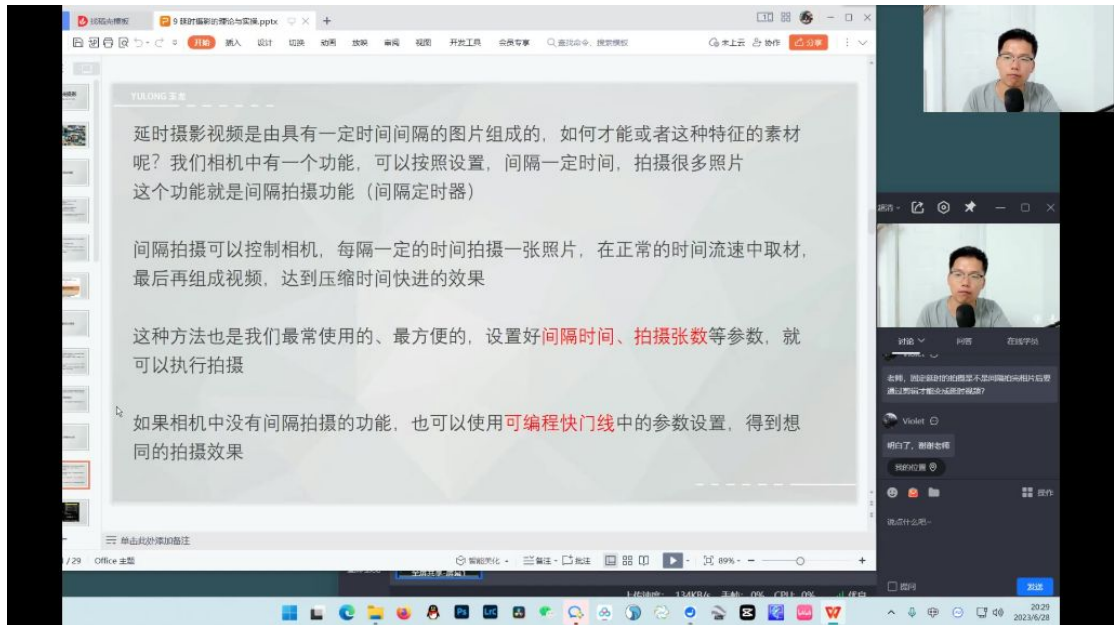
4) 例题:延时摄影拍摄讲解 31:18



- 必须步骤：所有延时摄影都需要后期合成（机内或软件）
- 移动延时难点：
 - 每帧画面不对齐导致的强烈颠簸
 - 需要专业稳定软件处理
 - 合成步骤更复杂，失败率更高
- 工作流程：拍摄→合成→稳定（移动延时）→调色→输出

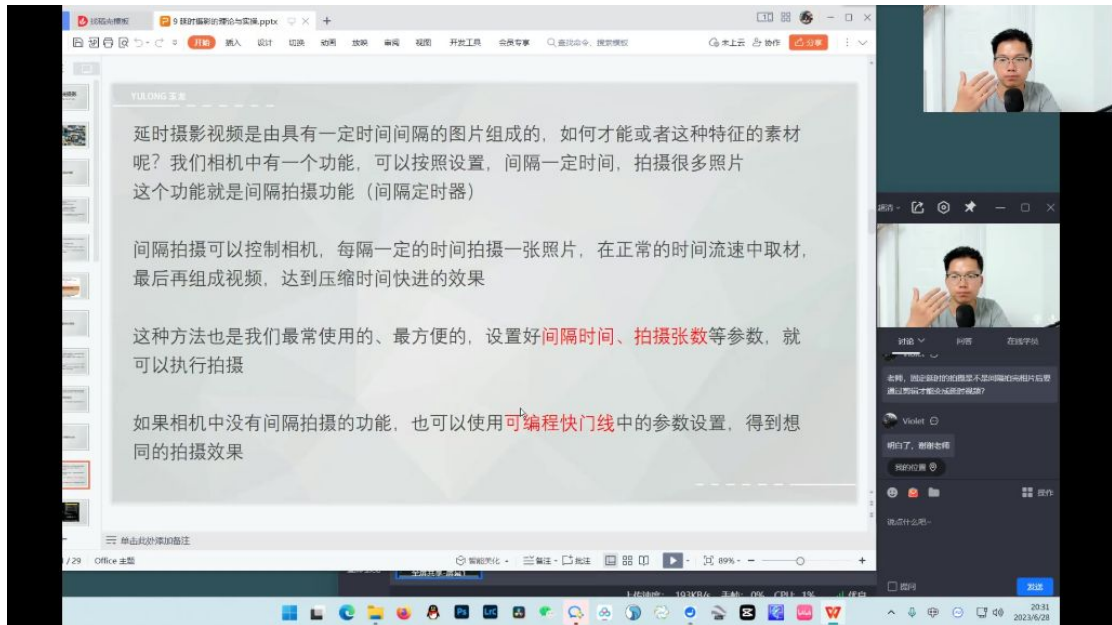
五、拍摄延时摄影的功能 32:47

1. 间隔拍摄功能 33:06



- **基本原理：**通过相机间隔定时器功能，按照设定时间间隔自动拍摄多张照片，最终合成压缩时间效果的视频
- **核心参数：**
 - 间隔时间：决定每两张照片之间的时间间隔（如5秒）
 - 拍摄张数：决定总共拍摄的照片数量（如10张）
- **优势：**在正常时间流速中取材，通过后期合成实现时间压缩效果
- **操作流程：**设置参数→执行拍摄→后期合成视频

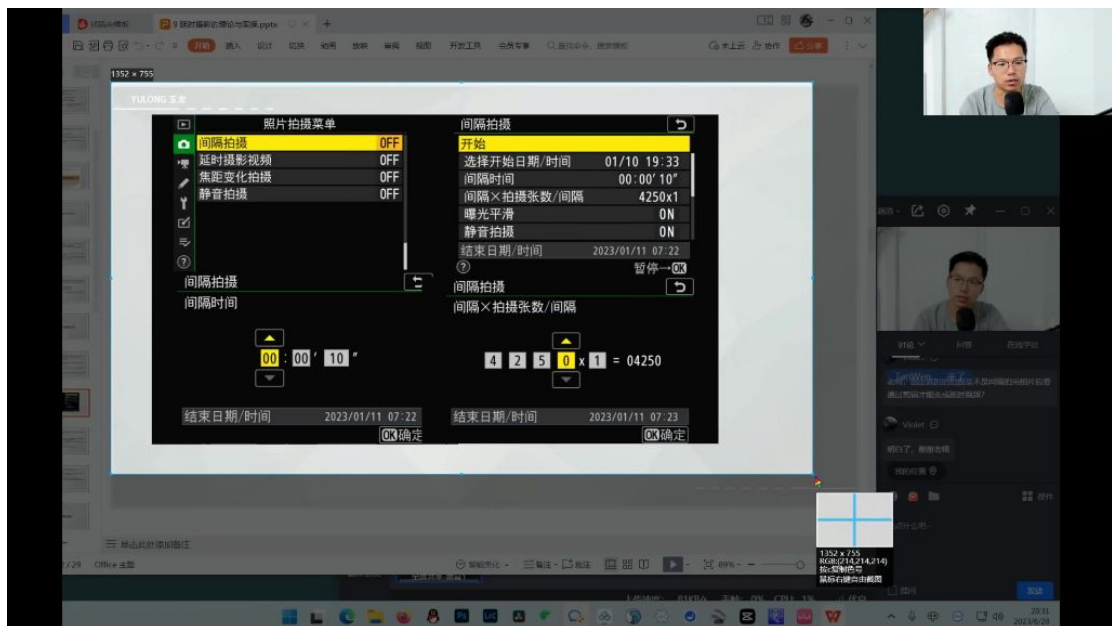
2. 可编程快门线 34:16



- 适用场景：当相机没有内置间隔拍摄功能时使用
- 关键特征：
 - 带屏幕可编程
 - 可设置定时参数（间隔时间、拍摄张数等）
- 注意事项：避免购买只有按钮的不可编程快门线

3. 应用案例 35:01

1) 例题：间隔拍摄功能使用



- 参数设置示范：

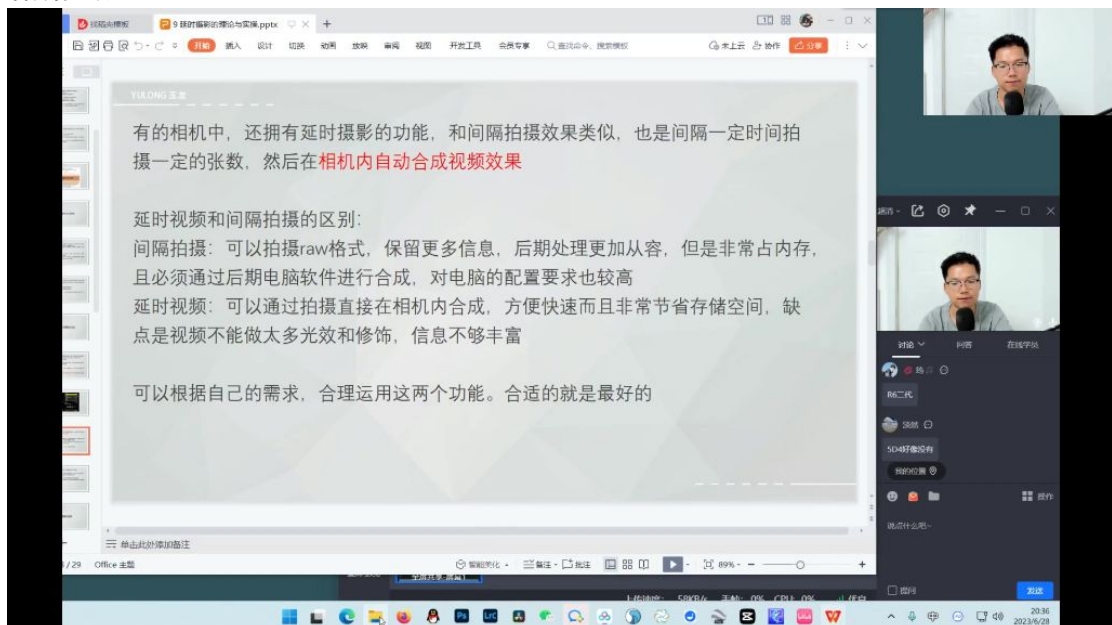
- 间隔时间：00:00'10"（10秒）
- 拍摄张数：4250张
- 开始日期/时间：可设置定时启动

● 操作建议：

- 拍摄张数宜多不宜少（后期可删减）
- 曝光平滑、静音拍摄等选项保持默认
- 尼康特有的"每次拍摄张数"选项需注意

4. 延时摄影与间隔拍摄的区别 38:23

1) 间隔拍摄 38:47



● 优势：

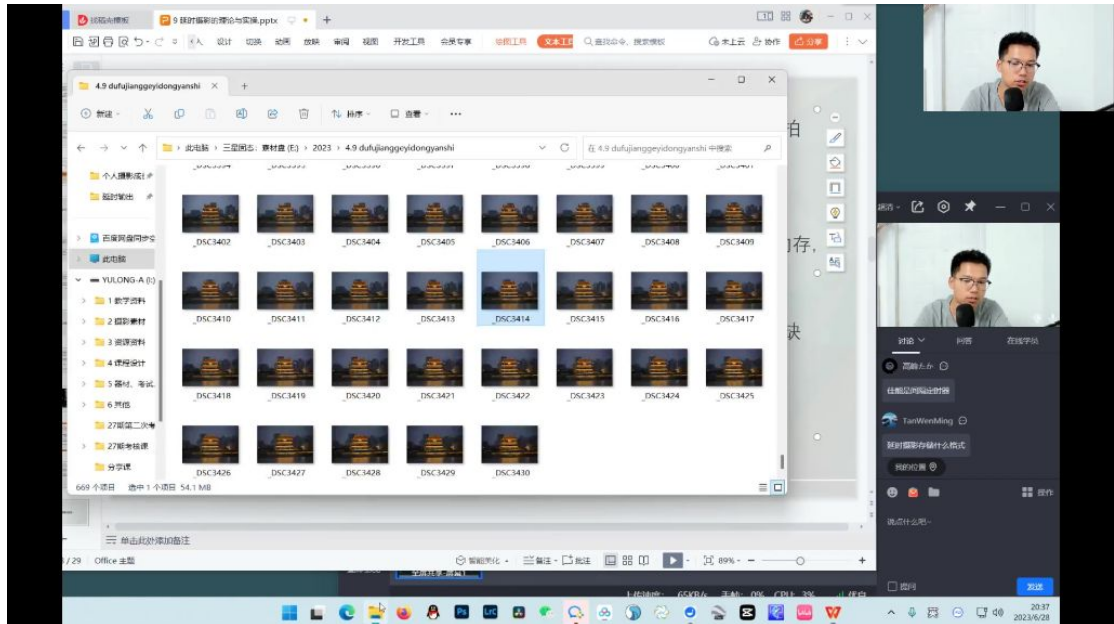
- 支持RAW格式，保留完整图像信息
- 后期处理空间大（可调整明暗、色彩等）
- 适合专业创作需求

● 劣势：

- 存储占用大（单张RAW约54MB）
- 必须通过电脑后期合成

- 对电脑配置要求较高

2) 延时摄影 40:22

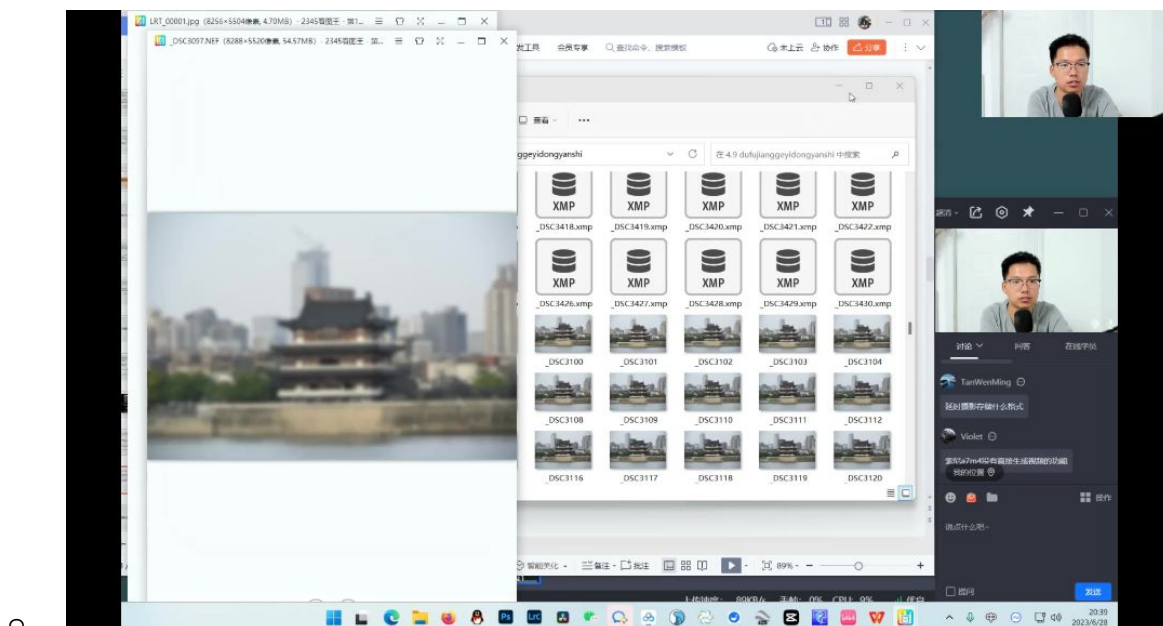


● 优势：

- 机内自动合成视频，操作简便
- 节省存储空间（300张照片合成仅几百MB）
- 适合快速分享需求

● 劣势：

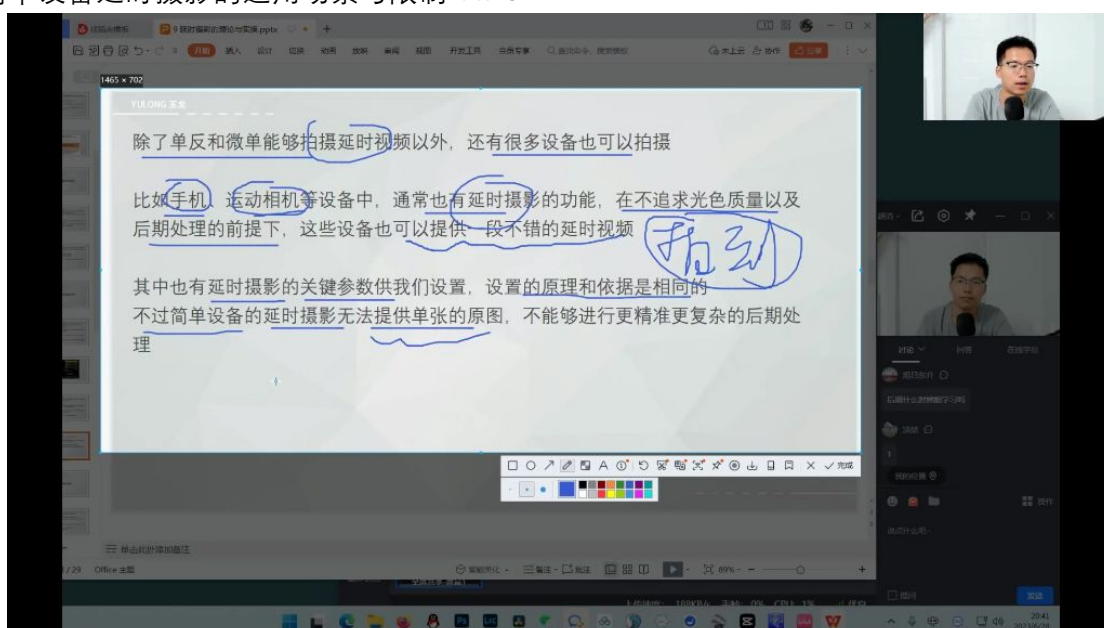
- 无法保留原始照片
- 后期调整空间有限
- 视频质量受直出效果限制



- **后期效果对比：**
 - RAW格式：可大幅调整光影色彩（如示例中修图后效果）
 - 直出JPEG：效果平淡（如示例中原图效果）
- **选择建议：**根据创作需求（专业度vs便捷性）和存储条件选择合适方式

六、多种设备延时摄影 44:05

1. 简单设备延时摄影的适用场景与限制 44:19



- **适用设备：**除单反/微单外，手机、运动相机等设备也具备延时摄影功能

- **适用场景**：在不追求光色质量及后期处理的前提下，可提供基本可用的延时视频

- **核心优势**："拍到比拍好更重要"，满足基础记录需求时可快速输出成品视频

2. 简单设备延时摄影的关键参数设置 44:44

- **通用参数**：所有设备都需设置拍摄张数和间隔时间（如GoPro、手机等）
- **参数原理**：与专业设备设置依据完全相同，包括间隔时间和拍摄时长计算
- **操作示例**：手机延时摄影模式需手动设置上述两个核心参数

3. 简单设备延时摄影的素材输出特点 45:10

- **输出限制**：直接生成压缩视频文件，不提供单张原始图像序列
- **后期影响**：类比影楼成片与原图区别，无法基于压缩视频进行深度调色处理
- **商业价值**：原始素材具有更高价值（如婚纱照原图需额外收费）

七、延时摄影的配件 47:21

1. 基础配件系统

- **核心四件套**：三脚架（必备）、快门遥控器、滤镜、竖拍板（L型板）
- **三脚架要求**：需结实稳定、锁紧力强，满足2小时以上固定拍摄需求
- **竖拍板功能**：L型结构可卡入云台凹槽，解决竖拍时重心不稳问题
- **遥控器优势**：避免触碰相机，带编程功能的可实现自动间隔拍摄

2. 特殊场景配件

- **大力夹**：可固定于树干/栏杆/车身，比三脚架更轻便的替代方案
- **迷你三脚架**：适用于天台/街道等平坦场地，节省空间且便于携带
- **八爪鱼支架**：柔性结构可缠绕细杆件，实现特殊角度固定
- **滤镜应用**：偏振镜处理反光，减光镜实现长曝光，用法与单张拍摄相同

3. 移动延时专用设备

- **电动滑轨**：通过电机驱动实现匀速移动，创造动态延时效果
- **选购要点**：体积与重量需平衡，越大越重但拍摄效果更稳定

- **专业级配置**：风光摄影师常备双机（主机+副机）加3-4个镜头组合

- **多机位逻辑**：一台设备拍延时，另一台可同步拍摄静态照片

4. 手机/运动相机适配方案

- **连接系统**：需专用支撑件（大小三脚架/大力夹/八爪鱼）+云台魔术臂
- **魔术臂功能**：可多角度调节，通过手机夹实现任意机位固定
- **典型组合**：大力夹固定物体→魔术臂连接→手机夹持装置

八、间隔拍摄功能的参数设置 56:01

1. 间隔时间 56:26

- **核心规律**：间隔时间与视频流速成反比关系
 - 间隔时间越长 → 合成视频后变化速度越快（如10秒/张会使云层流动显得剧烈）
 - 间隔时间越短 → 合成视频后运动速度越慢（如3秒/张呈现缓慢流动效果）
- **光圈优先模式的影响**：当环境光线从亮变暗时，快门速度自动延长可能导致实际间隔时间失效
 - 示例：预设5秒间隔，但快门超过5秒后会自动调整为10秒/张
 - 结果：视频后半段素材减少导致时间流速突然加快

1) 例题:云层流动速度示例 57:30



- **题目解析**
 - 现象观察：同一视频中云层流速前慢后快
 - 原因分析：白天使用光圈优先模式导致快门速度随光照变化
 - 前期快门<5秒 → 按预设间隔拍摄
 - 后期快门>5秒 → 实际间隔延长至10秒

- 关键结论：自动曝光模式可能破坏间隔时间的稳定性

2. 物体运动速度与希望视频播放速度 01:00:20



- **设置依据：**

- 现实物体的实际运动速度（如云层快慢、车流速度）
- 期望的视频播放效果速度（剧烈变化/缓慢流动）

- **焦距影响：**

- 长焦距镜头会放大运动速度（类似飞机近距观察效果）
- 广角镜头会弱化运动表现

- **典型设置参考：**

- 快速变化需求：8-10秒间隔（如剧烈流动的云层）
- 缓慢变化需求：3-4秒间隔（如柔和的雾气）

3. 用视频时长确定间隔时间公式 01:06:47



- **核心公式：**

$$\text{\$间隔时间} = \frac{\text{\$场景变化时间(秒)}}{\text{\$视频时长(秒)} \times \text{\$帧率}}\text{\$}$$

- **参数说明：**

- 场景变化时间：实际拍摄持续时间（如2小时星轨）
- 视频时长：最终成片长度（如10秒）
- 帧率：通常取25/30/60fps

- **计算案例：**

- 8小时星轨→10秒视频（30fps）：

$$\text{\$间隔时间} = \frac{8 \times 3600}{10 \times 30} = 96\text{秒}$$

- 2小时日夜转换→6秒视频（60fps）：

$$\text{\$间隔时间} = \frac{2 \times 3600}{6 \times 60} = 20\text{秒}$$

- **注意事项：**

- 公式结果需结合题材特性调整
- 拍摄原则：宁多勿少（素材可裁剪不可补充）

4. 常见间隔时长 01:11:20



- **动态场景：**

- 街道人流：0.5-2秒
- 快速云层：2-5秒
- 车流轨迹：1-3秒

- **自然现象：**

- 慢速云层：3-7秒
- 日夜转换：5-15秒
- 星轨拍摄：20-100秒

- **超长周期：**

- 植物生长：10-40分钟
- 建筑施工：1-3天

- **剪辑建议：**

- 单段视频理想时长：4-10秒

- 过短（<4秒）影响观感完整度
- 过长（>10秒）可能造成节奏拖沓

九、延时摄影的拍摄步骤 01:14:24

1. 环境观察与选择

- **适用场景判断**：必须存在运动变化的物体才适合拍摄延时，如车流、云层、人群移动等；静态场景（如阴天无云、万里无云的晴天）不适合
- **负面案例**：阴天灰蒙蒙无云层变化/完全无云的蓝天缺乏动态元素，拍摄效果会单调
- **正面案例**：斑马线人流、立交桥车流、流动云层、夕阳色彩变化等动态场景

2. 构图与机位设置

- **前景控制**：避免大量固定前景（如建筑物），否则画面大部分区域无变化，仅小部分动态
- **干扰规避**：
 - 远离车灯直射位置（如马路），防止灯光闪烁导致画面不稳定
 - 预留安全距离（如靠近湖边拍摄），防止行人穿帮
- **失败案例**：拍摄云雾流动时，前方游客来回走动导致素材报废

3. 对焦与白平衡设置

- **对焦模式**：
 - 推荐手动对焦，确保多张照片焦点一致
 - 无前景时直接对焦主体
- **白平衡要点**：
 - 必须手动设置（建议5500K - 5600K）
 - 自动白平衡会导致色温跳变（如广告牌变色引发环境色温波动）

- 补救案例：日转夜拍摄时因自动白平衡导致600张照片需逐张调整

4. 曝光模式选择

- **昼夜转换场景：**

- 使用光圈优先模式（变化范围 $f / 2.8 - f / 22$ ）
- 快门自动适应大范围亮度变化（ $1 / 8000s - 30s$ ）

- **稳定光照场景：**可直接用手动曝光模式

5. 拍摄准备事项

- **存储格式：**必须使用RAW格式保留后期空间

- **电力管理：**

- 电池满电（多日拍摄需带充电宝）
- 遥控器电池单独存放防耗电

- **应急处理：**

- 换电池需在间隔时间内完成（如5秒间隔需10秒内完成）
- 外接电源需电压匹配（专用扩展电池 > 普通充电宝）

6. 素材应用方式

- **单张精选：**选取最佳构图帧

- **视频合成：**生成动态延时视频

- **堆栈处理：**模拟长曝光效果（如车轨、云层拖尾）

十、延时摄影的合成流程 01:28:33

1. 实操演示合成流程 01:28:51

1) PS合成步骤

- **素材导入：**打开PS后，通过"文件→脚本→将文件载入堆栈"功能批量导入延时摄

影素材，注意不要勾选"自动对齐图像"和"创建智能对象"选项

- **硬件要求**：处理多张照片需要较高配置电脑，配置过低会导致处理速度慢甚至卡死
- **时间轴创建**：导入完成后，通过"窗口→时间轴"调出时间轴工具，选择"创建帧动画"功能
- **帧序列生成**：在时间轴右上角选项卡中选择"从图层建立帧"，将所有图层转换为连续动画帧
- **帧顺序调整**：若发现动画倒放，需先"选择全部帧"，再通过选项卡中的"反向帧"功能调整播放顺序
- **问题帧处理**：检查并删除因机位移动导致的异常帧（如画面歪斜的帧），保证播放流畅度
- **视频导出**：通过"文件→导出→渲染视频"输出，若提示文件过大可调整分辨率至1080p等较小尺寸

2) 软件对比

- **PS特点**：
 - 操作最简单，适合初学者
 - 效果一般，功能相对基础
 - 适合对视频质量要求不高的场景
- **PR特点**：
 - 可导入图像序列生成视频
 - 支持丰富的视频插件（如防抖、防闪烁等）
 - 需要一定视频剪辑基础
- **达芬奇特点**：
 - 操作便捷（直接拖入文件夹即可生成视频）

- 具备专业调色功能
 - 导入时会进行压缩，调色范围受限
 - **LRT特点：**
 - 专业延时摄影软件
 - 需配合Lightroom使用
 - 学习曲线陡峭，操作复杂
 - **选择原则：**效果要求与操作难度成正比，根据实际需求平衡选择
2. 达芬奇软件操作演示 01:38:30
- 1) 基础操作流程
- **准备工作：**将延时摄影的连续照片统一存放在一个文件夹中
 - **素材导入：**打开达芬奇后进入剪辑界面，直接将整个素材文件夹拖入素材区
 - **自动合成：**系统会自动将照片序列合成为连续视频
 - **调色处理：**可在时间轴中进行专业调色（属于视频剪辑进阶内容）
 - **视频导出：**
 - 进入导出界面设置文件名、保存位置
 - 调整视频分辨率等参数
 - 添加到渲染队列后点击"渲染所有"
- 2) 注意事项
- **软件获取：**需提前安装达芬奇软件（非PS内置功能）
 - **效率优势：**相比PS操作更快捷，适合批量处理
 - **学习资源：**目前缺乏系统课程，建议通过实践掌握基础操作
 - **专业局限：**虽然操作简单，但专业调色等功能仍需系统学习视频剪辑知识

十一、课程内容总结 01:43:04

1. 延时摄影特点

- **本质区别：**延时摄影是加速播放效果，但与普通视频加速播放有本质区别（可通过对比实验验证：匀速视频加速播放 vs 专业延时视频）

- **视觉优势：**延时视频具有更强的视觉震撼力，能呈现时间压缩的独特美感

2. 学习与观察方法

- **优秀案例研究：**
 - 分析固定延时与移动延时的应用场景
 - 研究构图技巧（前景/远景搭配）
 - 观察视角与景别控制方法
- **经验积累：**通过大量观看优质延时作品培养专业眼光，类比摄影学习中"看好照片"的训练方法

3. 核心参数体系

- **基础参数：**
 - 间隔时间（关键控制变量）
 - 拍摄张数（决定素材量）
- **衍生参数：**
 - 总拍摄时长 = 间隔时间 × 拍摄张数
 - 视频时长 = 拍摄张数 ÷ 帧率
 - 帧率（常规视频为24/30fps）

4. 设备要求

- **必备工具：**
 - 相机间隔拍摄功能（原生支持最佳）
 - 可编程快门线（推荐"茄子快门"专业延时遥控器）
- **替代方案：**无内置功能时需外接控制器实现精准间隔拍摄

5. 实操要点

- **合成软件：**
 - Adobe Photoshop (适合静态序列)
 - DaVinci Resolve (专业视频处理)
- **参数实验：**
 - 系统测试不同间隔时间 (如5s/8s/10s) 的效果差异
 - 建立个人效果偏好数据库
- **学习态度：**避免机械模仿，应理解参数选择背后的原理

十二、解答课说明 01:45:47

- **课程性质：**风光摄影专题答疑课
- **准备要求：**
 - 提前收集拍摄过程中的技术问题
 - 针对延时摄影的疑难问题进行归类
- **课程安排：**原定1日调整至30日举行，需关注群通知确认最终时间
- **补课方式：**可通过课程回放复习达芬奇操作流程等遗漏内容

十三、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
延时摄影定义	通过间隔拍摄照片并合成视频，实现时间压缩效果	与普通视频加速的区别 (画质表现力)	★★
固定延时 vs 移动延时	固定机位依赖场景动态；移动延时需滑轨/稳定器	移动延时需后期防抖处理	★★★★
间隔时间设置公式	场景变化时间 ÷ (视频时长×帧率)	星轨案例：8小时 →10秒视频需 20秒间隔	★★★

相机功能选择	间隔拍摄（保留RAW）vs 机内直出延时视频	RAW格式 后期空间大但存储成本高	★★
堆栈合成星轨	PS最大值堆叠原理（保留最亮像素）	银河照片不适合做星轨（ 过亮混乱 ）	★★★
白平衡关键点	必须手动设置（自动会导致 色彩闪烁 ）	日转夜案例需统一5500K色温	★★★
曝光模式选择	日夜转换用光圈优先；稳定光线用手动	快门速度超过间隔时间会导致 漏帧	★★★★
合成软件对比	PS基础/LRT专业/达芬奇高效	达芬奇 直接拖文件夹生成视频	★★
配件需求	三脚架必备；电动滑轨用于移动延时	可编程快门线替代相机间隔功能	★★
题材适配原则	慢速变化（云层/植物）适合延时；快速物体（海浪）适合升格	建筑建造 需1-3天间隔	★★★